수학 기하 · 평면벡터 · 심화 · 문제편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 서로 이루는 각이 60°인 두 단위벡터 $\vec{u}, \vec{v}$에 대하여 실수 x, y가

$$|x\vec{u} + y\vec{v}| = 2$$

를 만족한다. 이때

$$(x + 2y)(2x - y)$$

의 최댓값을 구하시오.

[심화] 2 좌표평면에서 $A(0,0), B(4,0), C(1,3)$이라 하자. 점 P가 삼각형 ABC의 내부 또는 변 위를 움직일 때

$$|\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} - 3\overrightarrow{PC}|$$

의 최댓값을 구하시오.

[심화] 3 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$가

$$|\vec{a}| = 3, \quad |\vec{b}| = 2, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

을 만족한다. 실수 t에 대하여

$$f(t) = |\vec{a} + t\vec{b}| + |2\vec{a} - t\vec{b}|$$

라 할 때, $f(t)$의 최솟값을 구하시오.

[심화] 4 좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 P에 대하여

$$S = |\overrightarrow{PA}|^2 + 2|\overrightarrow{PB}|^2 - 3|\overrightarrow{PC}|^2$$

라 하자. 여기서 $A(1,2), B(-2,1), C(3,-1)$이다. S의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

[심화] 5 두 단위벡터 $\vec{u}, \vec{v}$가 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dfrac{1}{2}$를 만족한다. 실수 p, q가

$$|p\vec{u} + q\vec{v}| = 1$$

을 만족할 때,

$$T = p^2 + 4pq + q^2$$

의 최댓값을 구하시오.

[심화] 6 좌표평면에서 $A(0,0), B(6,0), C(0,8)$이다. 점 P가 선분 BC 위를 움직일 때,

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP}$$

의 최솟값을 구하시오.

[심화] 7 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$가

$$|\vec{a}| = 5, \quad |\vec{b}| = 4, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 10$$

을 만족한다. 벡터 $\vec{x}$가

$$\vec{x} \cdot \vec{a} = 15, \quad \vec{x} \cdot \vec{b} = 8$$

을 만족할 때, $|\vec{x}|^2$의 값을 구하시오.

[심화] 8 좌표평면에서 두 점 $A(2,1), B(-1,3)$에 대하여 점 $P(x,y)$가

$$|\overrightarrow{PA}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 = 20$$

을 만족한다. 이때

$$\overrightarrow{OP} \cdot (3\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB})$$

의 최댓값을 구하시오. 단, O는 원점이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.